

1 拓扑基

定义 1.1 (拓扑基)

给定集合 X 和它的子集族 $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$. 如果:

1. $\bigcup \mathcal{B} = X$,
2. 对任意的 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 和 $x \in B_1 \cap B_2$, 存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$,

就称 $\mathcal{B}$ 是 X 上的一个拓扑基.

定义 1.2 (生成拓扑)

任给集合 X 和 X 上的拓扑基 $\mathcal{B}$,

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{U \subset X \mid \forall x \in U \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset U\}$$

是 X 上包含 $\mathcal{B}$ 的最粗拓扑, 称作由 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑. 也称 $\mathcal{B}$ 是 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 的一个基.

验证.

显然 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 包含 $\mathcal{B}$. 首先证明 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 是拓扑.

1. 显然 $\emptyset \in \langle \mathcal{B} \rangle$. 因为 $\bigcup \mathcal{B} = X$, 所以 $X \in \langle \mathcal{B} \rangle$.
2. 对 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 中任意的 $(U_i)_{i \in I}$, 任取 $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$, 存在 $i \in I$ 使得 $x \in U_i$, 依定义存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得

$$x \in B \subset U_i \implies x \in B \subset U_i \subset \bigcup_{i \in I} U_i,$$

所以 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \langle \mathcal{B} \rangle$.

3. 对任意的 $U_1, U_2 \in \langle \mathcal{B} \rangle$, 任取 $x \in U_1 \cap U_2$, 依定义存在 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 使得

$$x \in B_1 \subset U_1 \quad \wedge \quad x \in B_2 \subset U_2,$$

此时存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2,$$

所以 $U_1 \cap U_2 \in \langle \mathcal{B} \rangle$.

接下来, 如果拓扑 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathcal{B}$, 那么对任意的 $U \in \langle \mathcal{B} \rangle$, 对任意的 $x \in U$ 选取一个 $B_x \in \mathcal{B}$ 使得

$$x \in B_x \subset U,$$

易证 $U = \bigcup_{x \in U} B_x$. 因为每个 $B_x \in \mathcal{T}$, 所以 $U \in \mathcal{T}$. 所以 $\langle \mathcal{B} \rangle \subset \mathcal{T}$, 即 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 是 X 上包含 $\mathcal{B}$ 的最粗拓扑. $\square$

定理 1.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和 $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$, 以下等价:

1. $\mathcal{B}$ 是此空间的基.
2. 对任意开集 U 和点 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subset U$.
3. 对任意开集 U , 存在 $\mathcal{B}$ 中的 $(B_i)_{i \in I}$ 使得 $U = \bigcup_{i \in I} B_i$.

2 拓扑子基

定义 2.1 (拓扑子基)

给定集合 X 和 X 的子集族 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$. 如果 $\bigcup \mathcal{S} = X$, 就称 $\mathcal{S}$ 是 X 上的一个拓扑子基.

拓扑子基通过有限交扩张操作可以得到拓扑基, 从而可以生成拓扑.

定义 2.2 (生成滤子)

任给集合 X 和 X 上的拓扑子基 $\mathcal{S}$,

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap \mathcal{R} \mid \mathcal{R} \text{ 是 } \mathcal{S} \text{ 的非空有限子集} \right\}$$

是 X 上包含 $\mathcal{S}$ 的拓扑基.

进一步, $\langle \mathcal{B} \rangle$ 是 X 上包含 $\mathcal{S}$ 的最粗拓扑, 也记作 $\langle \mathcal{S} \rangle$, 称作由 $\mathcal{S}$ 生成的拓扑, 称 $\mathcal{S}$ 是其子基. 验证.

显然 $\mathcal{B}$ 包含 $\mathcal{S}$. 首先证明 $\mathcal{B}$ 是拓扑基.

1. $\bigcup \mathcal{B} \supset \bigcup \mathcal{S} = X$, 从而 $\bigcup \mathcal{B} = X$.
2. 对任意的 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, 存在 $\mathcal{S}$ 的非空有限子集 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ 使得

$$B_1 = \bigcap \mathcal{R}_1 \quad \wedge \quad B_2 = \bigcap \mathcal{R}_2,$$

从而 $B_1 \cap B_2 = \bigcap (\mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2)$ 也属于 $\mathcal{B}$.

接下来, 如果拓扑 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathcal{S}$, 那么对任意的 $B \in \mathcal{B}$, 存在 $\mathcal{S}$ 的非空有限子集 $\mathcal{R}$ 使得

$$B = \bigcap \mathcal{R} \in \mathcal{T},$$

所以 $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$, 从而 $\langle \mathcal{B} \rangle \subset \mathcal{T}$, 即 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 是 X 上包含 $\mathcal{S}$ 的最粗拓扑. □

定理 2.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$, 以下等价:

1. $\mathcal{S}$ 是此空间的子基.
2. 对任意开集 U , 存在 $\mathcal{S}$ 的一族非空有限子集 $(\mathcal{R}_i)_{i \in I}$ 使得 $U = \bigcup_{i \in I} \bigcap \mathcal{R}_i$.